



Risk-Factor-Investing — Der JPM-Guide (Kolanovic 2013) in voller Tiefe



Was das hier ist. Eine vollständige Aufarbeitung von *Systematic Strategies Across Asset Classes — Risk Factor Approach to Investing and Portfolio Management* (Marko Kolanovic & Zhen Wei, J.P. Morgan Global Quantitative and Derivatives Strategy, 11. Dezember 2013, 205 Seiten).

Warum ein Dokument von 2013? Weil es das einzige öffentlich zugängliche Papier ist, das den kompletten Weg von *Faktor-Definition* über *Regime-Verhalten* und *Korrelationsstruktur* bis zur *Portfoliokonstruktion* und *Risikosteuerung* in einem einzigen konsistenten Rahmen durchzieht — mit 40 Jahren Backtest (Jan 1972 – Dez 2012) auf 20 selbst gebauten Faktor-Modellen. Genau die Lücke, die zwischen Einzelstrategie und Portfolio klafft.

Der entscheidende Zusatznutzen 2026: Das Papier ist alt genug, dass wir seine Aussagen **out-of-sample prüfen** können. Teil XI macht genau das — und zeigt, wo Kolanovic recht behalten hat und wo das Papier ein Regime-Artefakt für eine Naturkonstante gehalten hat.



Dieser Guide ist das **Methoden-Gegenstück** zur   [Strategie-Landkarte 2026 — Was gerade wirklich funktioniert](#). Dort steht *welche* Strategien laufen. Hier steht, *wie man sie zu einem Portfolio verschaltet* — und mit welchem Recht.

Teil 0 · Das Dokument

[Warum das Papier existiert — Kolanovic' eigene Begründung](#)

Teil I · Die Kernthese

[I.1 Das Alpha-Erosionsproblem](#)

[I.2 Das Spektrum: Beta → Enhanced Beta → Alternative Beta → Alpha](#)

[I.3 Vier Verwendungszwecke von Faktoren](#)

Teil II · Das Fünf-Stile-Framework

[II.1 Die Zerlegung der Rendite](#)

[II.2 Der Idealanspruch und was davon in der Realität übrig bleibt](#)

[II.3 Die 20 Toy Models](#)

Teil III · Der Faktor-Katalog

[III.1 Carry](#)

[Mechanismus](#)

[Umsetzungsformen nach Assetklasse](#)

[Ergebnisse 1972–2012](#)

[Regime-Verhalten \(Regressionskoeffizienten, t-Stat in Klammern\)](#)

[III.2 Momentum](#)

[Vier unabhängige Mechanismen](#)

[Ergebnisse 1972–2012](#)

[Regime-Verhalten](#)

[Der Japan-Hinweis](#)

[III.3 Value](#)

[Drei Untertypen](#)

[Ergebnisse 1972–2012](#)

[III.4 Volatility](#)

Warum Volatilität ein eigener Stil ist	
Sechs Strategiefamilien	
Ergebnisse 1986/1990–2012	
Regime-Verhalten	
Teil IV · Regime-Analyse	
IV.1 Die fünf Regime-Achsen	
IV.2 Sharpe-Ratios nach Regime (Auszug, Table 52)	
Teil V · Korrelationsstruktur	
V.1 Der Hauptbefund	
V.2 Die Blockstruktur — was mit was zusammenhängt	
V.3 Tail-Risiko im Vergleich (Figure 25)	
Teil VI · Faktorselektion und „Factor on Factor“	
VI.1 Der Auswahlprozess	
VI.2 Factor on Factor — Faktormethoden auf Faktoren angewandt	
Das Rotator-Beispiel	
Teil VII · Cross-Sectional Risk Allocation	
VII.1 Die Grundstruktur	
VII.2 Die acht Methoden und was sie implizit annehmen	
VII.3 Der 40-Jahre-Vergleich auf 12 realen Faktoren	
Die Befunde im Klartext	
Teil VIII · Time-Series Risk Allocation	
VIII.1 Die fünf Methoden und ihre Optimalitätsbedingungen	
VIII.2 Volatility Targeting im Detail	
Warum es empirisch funktioniert	
VIII.3 CPPI	
Die drei Konstruktionsrisiken	
VIII.4 Der Entscheidungsbaum	
VIII.5 Das überraschendste empirische Ergebnis	
Teil IX · Unabhängige Faktoren — PCA vs. ICA	
IX.1 Warum überhaupt	
IX.2 PCA — und ihre drei Fallstricke	
IX.3 ICA — die bessere Antwort	
Teil X · Hedgefonds im Faktorrahmen	
X.1 Was Hedgefonds tatsächlich liefern (HFRI, Dez 1989 – Dez 2012)	
X.2 Der Replikator	
Teil XI · Out-of-Sample-Prüfung — was 13 Jahre später gilt	
Teil XII · Übersetzung in ein Retail-Portfolio	
XII.1 Die Zuordnung: Kolanovic-Stile → Sleeves	
XII.2 Die sieben umsetzbaren Regeln	
XII.3 Was ein Retail-Investor aus dem Papier <i>nicht</i> übernehmen sollte	
Teil XIII · Die harte Kritik am Papier	
Teil XIV · Glossar der Kennzahlen	
Teil XV · Quellen	
XV.1 Das Primärdokument	
XV.2 Im Papier zitierte akademische Kernliteratur	
XV.3 Ergänzende Evidenz aus unserer eigenen Prüfung (nicht im Papier)	

Teil 0 · Das Dokument

Feld	Wert
Titel	Systematic Strategies Across Asset Classes — Risk Factor Approach to Investing and Portfolio Management
Autoren	Marko Kolanovic, PhD (Head of Quantitative and Derivatives Strategy, JPM Securities LLC) · Zhen Wei, PhD (Asia)
Datum	11. Dezember 2013
Umfang	205 Seiten · 3 Hauptkapitel + 10 Appendices
Backtest-Fenster	Jan 1972 – Dez 2012 (40 Jahre) für Traditional/Carry/Momentum/Value · Jan 1986/1990 – Dez 2012 für Volatility
Untersuchte Faktoren	20 „Toy Models“ — 5 Stile × 4 Assetklassen
Getestete Allokationsmethoden	8 cross-sektional (EW, EMV, MVO, GMV, MDP, RP, RB, BL) + 5 zeitreihenbasiert (Vol-Target, CPPI, Constant Mix, OBPI, TIPP)

Warum das Papier existiert — Kolanovic' eigene Begründung

Financial markets today are quite different from those of 20 years ago. Significant developments include an increase in actively managed assets, broad usage of derivative products, and changes in liquidity structure. Some of these developments **reduced the amount of alpha available** to traditional investors. Additionally, changes in asset volatility and correlations **challenged many traditional risk models**. For instance, during the recent financial crisis, asset correlations and volatility rapidly rose to historical highs, causing many risk models to fail.

Die zentrale Beobachtung dahinter ist unbequem und gilt 2026 stärker als 2013:

As most managers can apply leverage to increase the return and risk of their strategies, **the task of reducing portfolio correlations has become equivalent to seeking new alpha opportunities**.

Das ist die These, aus der alles Weitere folgt: **Dekorrelation ist Alpha**. Wer hebeln kann, braucht nicht die höchste Rendite — er braucht die niedrigste Korrelation, weil er die Rendite dann selbst herstellt.

Teil I · Die Kernthese

I.1 Das Alpha-Erosionsproblem

Die Argumentationskette des Papiers in fünf Schritten:

1. In den 1990ern reichte es, **Emerging Markets** ins Portfolio zu nehmen, um die Korrelation zu senken.
2. Ein Endowment-Modell mit **Rohstoffen und Immobilien** schlug risikoadjustiert mühelos das klassische Aktien-Anleihen-Portfolio.
3. Wachstum aktiv gemanagter Assets + steigender Leverage-Einsatz haben **das Alpha aufgezehrt und die Korrelation über alle Risikoassets hinweg erhöht**.
4. Die Krise 2008 hat den begrenzten Diversifikationsnutzen traditioneller Assets brutal offengelegt.
5. Konsequenz: Man muss **neue Assets designen**, statt bestehende neu zu mischen.

Diese designten Assets heißen im Papier **Alternative Risk Factors** (synonym: Alternative Betas, Exotic Betas).



Definition, die man auswendig können sollte: Ein Risikofaktor ist ein *synthetisches Asset*, definiert durch einen **Satz von Handelsregeln** über mehrere Instrumente hinweg plus eine **Rebalancing-Vorschrift** — konstruiert, um eine Risikoprämie einzusammeln, die traditionelle Assets nicht zugänglich machen.

Die Härteprüfung: „Risk factors are sensible only if there is a **strong economic rationale** for the premium they deliver. Investors should be able to **trace the premium to some specific market inefficiency**.“ Kein

nachvollziehbarer Mechanismus → kein Faktor, sondern Data-Mining.

I.2 Das Spektrum: Beta → Enhanced Beta → Alternative Beta → Alpha

Kolanovic ordnet alle Strategien auf einer Achse an. Entlang dieser Achse bewegen sich vier Größen **systematisch gegenläufig**:

Strategietyp	Erwarteter Sharpe	Komplexität	Kosten	Kapazität
Traditional Beta (S&P 500, Bund, GSCI)	niedrig	niedrig / passiv	sehr niedrig	praktisch unbegrenzt
Enhanced Beta (Index + Faktor-Tilt, Momentum-Overlay)	niedrig-mittel	niedrig-mittel	niedrig	hoch
Alternative Beta (Carry, Momentum, Value, Vol)	mittel	mittel-hoch	mittel	mittel
Alpha (idiosynkratisch + Timing-Fähigkeit)	hoch	hoch / aktiv	hoch	sehr gering

Die Begründung für das Kapazitätsgefälle ist ein Nullsummenargument und deshalb nicht wegzudiskutieren:

Traditional asset betas such as the S&P 500 index often represent the **capitalization of the asset class** and hence have plenty of capacity, while the supply of alpha strategies is limited — **every positive alpha opportunity comes at the expense of a market participant experiencing negative alpha**.



Direkte Konsequenz für Retail. Der einzige Bereich, in dem ein Privatanleger einen *strukturellen* Vorteil hat, ist der rechte Rand der Skala — dort, wo die Kapazität so klein ist, dass institutionelles Geld gar nicht hineinpasst. In allen anderen Bereichen konkurrierst du gegen besseres Research, tiefere Kosten und bessere Ausführung. Das deckt sich exakt mit dem Kapazitätsargument aus der [🎯 @ Strategie-Landkarte 2026 — Was gerade wirklich funktioniert](#) zum ~4 Mrd. USD Ceiling im Trendfollowing.

I.3 Vier Verwendungszwecke von Faktoren

Bevor man einen Faktor auswählt, muss der Zweck feststehen. Das Papier kennt fünf:

1. **Access Beta** — reine Marktexponierung, billig und breit
2. **Enhanced Beta** — Index mit Faktor-Tilt (z. B. Cap-Weight-Index, der Value und Size übergewichtet; oder Rohstoffindex mit Momentum-Overlay)
3. **Alternative Beta** — reine Long-Short-Faktorexponierung, marktneutral
4. **Alpha** — Multi-Faktor-Portfolio, in dem sich das Faktorrisk gegenseitig wegdiversifiziert und nur die Prämiensumme übrigbleibt
5. **Hedging** — Faktoren, die explizit als Absicherung designt sind (typischerweise Volatilitätsfaktoren)



Der Punkt, den fast alle übersehen: Nummer 4 ist der eigentliche Trick des Papiers. Ein Portfolio aus vielen Alternative-Beta-Faktoren, deren Faktorriskien sich gegenseitig aufheben, **verhält sich wie Alpha, obwohl es nur aus Betas besteht**. Man kauft keine Prognosefähigkeit, sondern Korrelationsstruktur.

Teil II · Das Fünf-Stile-Framework

II.1 Die Zerlegung der Rendite

Kolanovic baut das Framework aus einer Kette von Zerlegungen auf. Erst die Grundgleichung:

$$ER(\text{Strategie})_t = ER(\text{Traditional Assets})_t + ER(\text{Alternative Factors})_t$$

Die traditionelle Komponente zerfällt in Ertrag, Bewertung und Technik:

$$ER(\text{Traditional Asset})_t = ER(\text{Yield})_t + ER(\text{Valuation})_t + ER(\text{Technical})_t$$

Ein alternativer Faktor ist definitionsgemäß ein **gewichtetes Long-Short-Portfolio traditioneller Assets**, dessen Gewichte so gewählt sind, dass das Netto-Beta zu den traditionellen Faktoren verschwindet:

$$ER(\text{Alternative Factor})_t = \sum_i w_{it} ER(\text{Traditional Asset}_i)_t$$

Je nachdem, welche der drei Komponenten die Gewichtung anspricht, entsteht ein anderer Stil:

- Gewichtung nach **Yield** → **Carry**
- Gewichtung nach **Technical / Serienkorrelation** → **Momentum**
- Gewichtung nach **Valuation** → **Value**

Was übrig bleibt, ist die Abweichung der realisierten von der erwarteten Rendite — die **Unsicherheit selbst**. Und die ist handelbar:

$$\text{Realized Return}_t = \text{Traditional}_t + \text{Carry}_t + \text{Momentum}_t + \text{Value}_t + \text{Volatility}_t$$



Das ist der eleganteste Teil des ganzen Papiers. Die fünf Stile sind keine willkürliche Taxonomie, sondern fallen aus einer Renditezerlegung heraus. Carry, Momentum und Value greifen die drei Komponenten der *erwarteten* Rendite ab; Volatility greift die *Abweichung* davon ab. Deshalb der Anspruch: Die fünf Stile sollen einen **vollständigen Satz** bilden — sie spannen alle Risikodimensionen auf.

II.2 Der Idealanspruch und was davon in der Realität übrig bleibt

Drei Forderungen an ein sauberes Faktorsystem — und Kolanovic ist ehrlich darüber, wie weit die Realität abweicht:

Anspruch	Idealwelt	Realität laut Papier
Orthogonalität	Faktoren sind unkorreliert	Korrelation ist „almost never zero“ — mittelt sich aber im Portfolio auf ≈ 0 heraus
Positive Prämie	Jeder Faktor liefert dauerhaft positiv	Im Mittel ja, aber „factors occasionally suffer from draw-downs“ — teils über Jahrzehnte
Vollständigkeit	Die fünf Stile erklären jede systematische Strategie	„quite possible that new market inefficiencies create a need for introducing additional factor styles in the future“

Die drei benannten Fallstricke:

1. **Design-Fehler** — meist In-Sample-Bias
2. **Lifecycle-Fehler** — Faktor verliert Wirksamkeit durch Arbitrage
3. **Kapazitäts-Fehler** — Strategie skaliert nicht mit dem eingesetzten Kapital

II.3 Die 20 Toy Models

Das methodische Rückgrat. Bewusst **primitiv** gebaut, damit die Ergebnisse nicht aus Feintuning stammen:

	Traditional	Carry	Momentum	Value	Volatility
Aktien	S&P 500	Dividendenrendite	12M-Preisrendite	Book-to-Price (Fama-French HML)	Optionsverkauf auf SPX (BXM/PUT)
Zinsen & Kredit	US Treasury	Steilheit der Zinskurve	12M-Preisrendite	3J-Veränderung der Rendite	Short 3M-ATM-Straddle auf UST-Futures
Währungen	DXY	Kurzfrist-Einlagenzins	12M-Preisrendite	5J-Abweichung von der Kaufkraftparität	Rolling Currency Vol Swap
Rohstoffe	S&P GSCI	Ex-ante Roll-Yield (Backwardation)	12M-Preisrendite	5J-Durchschnittspreis zu aktuellem Preis	Optionsverkauf auf Gold

Konstruktionsregel für alle Long-Short-Faktoren: **Long die Top-3, Short die Bottom-3, monatliches Rebalancing.**

Universen: 13 Länder-Aktienindizes · 9 Staatsanleihenmärkte · G10-Währungen gegen USD · 18 Rohstoff-Futures.



Warum das methodisch stark ist. Wenn eine derart naive Implementierung über 40 Jahre positive Sharpe-Ratios liefert, ist das ein deutlich robusteres Signal als ein optimiertes Modell mit 0,9 Sharpe im Backtest. Der

Preis: Die absoluten Zahlen unterschätzen, was eine gute Implementierung leisten kann — und überschätzen nichts.

Teil III · Der Faktor-Katalog

III.1 Carry

Mechanismus

Long hochverzinsliche Assets, short niedrigverzinsliche. Die Prämie existiert, weil die **ungedeckte Zinsparität empirisch nicht gilt**: Hochzinswährungen werten nicht genug ab, um den Zinsvorteil zu neutralisieren.

Umsetzungsformen nach Assetklasse

Asset	Carry-Definition	Anmerkung des Papiers
FX	Zinsdifferenz lokaler Sätze	Die populärste Carry-Form; bekannt seit dem Ende von Bretton Woods
Zinsen	Long steilste, short flachste Zinskurven	Cash oder Derivate
Kredit	Index-CDS auf hoch- vs. niedrigverzinsliche Corporate-Märkte	Risikokontrolliert über Carry-to-Risk
Rohstoffe	„Curve Slide“: long Backwardation, short Contango	Lief auch 2008 solide — die wichtigste Ausnahme
Aktien	Dividendenrendite (unüblich als Carry)	Verhält sich seit 2008 eher wie Quality; hohe Korrelation zu Staatsanleihen
Volatilität	Vol-Verkauf + Vol-Slide-Carry	Wird im Papier bewusst als eigener Stil geführt, nicht als Carry

Ergebnisse 1972–2012

Kennzahl	Carry Aktien	Carry Anleihen	Carry FX	Carry Rohstoffe
Ø Rendite p.a.	8,1 %	2,5 %	5,7 %	4,4 %
Volatilität	13,3 %	7,4 %	7,9 %	12,7 %
Sharpe	0,61	0,34	0,72	0,34
Max Drawdown	–21,8 %	–31,8 %	–31,4 %	–36,3 %
Max DD-Dauer	3,1 J	27,0 J	5,5 J	16,8 J
Schiefte	+3,99	+2,27	–0,75	+0,04
Kurtosis	44,53	28,36	2,80	0,83
Korr. zu SPX	–0,14	–0,06	+0,22	–0,03
Hit Rate	54 %	53 %	63 %	53 %



Die Drawdown-Dauern sind die eigentliche Nachricht dieser Tabelle. Bond Carry hatte einen Drawdown, der **27 Jahre** dauerte. Commodity Carry: 16,8 Jahre. Ein Sharpe von 0,34 ist völlig wertlos, wenn man ihn über ein Vierteljahrhundert Unterwasserzeit aushalten muss. Kein Retail-Konto — und kaum ein Fonds — überlebt das psychologisch. **Drawdown-Dauer, nicht Drawdown-Tiefe, ist die Größe, an der Strategien in der Praxis sterben.**

Regime-Verhalten (Regressionskoeffizienten, t-Stat in Klammern)

Faktor	Wachstum	Inflation	Volatilität	Funding-Liquidität	Markt-Liquidität
Carry Aktien	0,09	–0,11	+0,46 (2,51)	–0,25	–0,35 (–1,77)
Carry Anleihen	0,13	0,17 (1,80)	–0,12	+0,28 (2,00)	0,02
Carry FX	0,03	0,03	–0,28 (–2,72)	0,14	0,16
Carry Rohstoffe	–0,02	0,09	–0,31 (–1,86)	–0,12	–0,06

Die Lesart des Papiers:

- **Carry außer Aktien verliert bei steigender Volatilität.** Hochverzinsliche Assets sind schlicht riskantere Assets; dazu kommt der simultane Unwind.
- **Equity Carry ist die Ausnahme und läuft in Vola-Regimes besser** — hochdividendige Aktien sind bond-artige Quality-Titel und schlagen Growth in Krisen.
- **FX- und Bond-Carry brauchen reichliche Markt-Liquidität.** Deckt sich mit Brunnermeier/Nagel/Pedersen (2008): Das Crash-Risiko von Carry materialisiert sich in Liquiditäts-Dry-ups.



Das Tail-Risiko von Carry, in einem Satz aus dem Papier: „Perhaps the most significant risk for carry strategies is the **simultaneous unwind** of carry positions. The decline of simple currency carry strategies in 2008 **erased years of gains.**“

Fußnote 9 des Papiers ist noch schärfer: Currency Carry war 1972–2001 ein passabler Tail-Hedge für den S&P (Co-Kurtosis –2,8; 1987 verlor SPX –31 %, Carry –0,9 %). Diese Fähigkeit **verschwand 2008 vollständig** — SPX –53 %, Carry –30 % im selben Fenster. Ein Hedge, der genau dann aufhört zu funktionieren, wenn er gebraucht wird, war nie ein Hedge.

III.2 Momentum

Vier unabhängige Mechanismen

Kolanovic listet vier getrennte Ursachen — wichtig, weil unterschiedliche Ursachen unterschiedliche Zeithorizonte und unterschiedliche Sterblichkeit implizieren:

1. **Behavioral** — Unterreaktion auf News, dann Extrapolation; „fear and greed“
2. **Fundamentales Feedback** — starke Wirtschaft → Aktien hoch → Vermögenseffekt → mehr Konsum → stärkere Wirtschaft. Das Papier leitet daraus explizit ab: *Momentum in Aktien und Kredit hält länger als in Anleihen, FX und Rohstoffen*, wo negatives Feedback das Momentum kurzlebig und umkehranfällig macht.
3. **Marktmikrostruktur** — Stop-Loss, CPPI, dynamisches Delta-Hedging, Protective Puts und Risk Parity verpflichten sich **im Voraus**, bei Verlusten zu verkaufen und bei Gewinnen zu kaufen. Das mechanische Rebalancing dieser Produkte *erzeugt* Momentum.
4. **Supply-Demand-Zyklen** — Produktionszyklen bei Rohstoffen brauchen Jahre; Angebot hinkt der Nachfrage strukturell hinterher.



Punkt 3 ist ein Reflexivitätsargument mit direkter Konsequenz. Momentum existiert teilweise, *weil* Risikomanagement existiert. Je mehr Kapital in vol-targeting-, CPPI- und Risk-Parity-Produkten steckt, desto mehr mechanisches Momentum wird erzeugt. Das ist gleichzeitig der Grund, warum Momentum nicht wegarbitriert wird — und warum es in genau den Momenten kollabiert, in denen alle gleichzeitig rebalancieren.

Ergebnisse 1972–2012

Kennzahl	MoM Aktien	MoM Anleihen	MoM FX	MoM Rohstoffe
Ø Rendite p.a.	6,2 %	3,7 %	2,4 %	8,2 %
Volatilität	18,1 %	6,5 %	9,0 %	15,4 %
Sharpe	0,34	0,56	0,26	0,53
Max Drawdown	–37,5 %	–23,5 %	–27,9 %	–33,3 %
Max DD-Dauer	14,4 J	10,4 J	13,1 J	5,7 J
Kurtosis	6,02	2,80	1,89	1,36
Korr. zu SPX	–0,12	+0,08	0,00	–0,02
CoKurt zu SPX	–3,39	–2,10	–2,53	–2,58
Hit Rate	52 %	60 %	59 %	56 %

Drei Befunde, die das Papier hervorhebt:

- **Alle Momentum-Faktoren haben positive Exzess-Kurtosis** — das ist das Crash-Risiko. Equity Momentum hat mit 6,02 das mit Abstand höchste.
- **Die Co-Kurtosis zu Aktien und Anleihen ist durchgehend negativ.** Momentum liefert nicht nur Diversifikation, sondern **Tail-Diversifikation**. Das ist der eigentliche Grund, Momentum ins Portfolio zu nehmen.
- Die durchschnittliche Korrelation zwischen Aktien-Beta und Momentum fiel in den Rezessionen 1990–91 und 2001–03 auf **–30 %**.

Regime-Verhalten

Faktor	Wachstum	Inflation	Volatilität	Funding-Liq.	Markt-Liq.
MoM Aktien	+0,44 (1,89)	0,15	–0,38	–0,68 (–1,94)	0,09
MoM Anleihen	–0,01	0,00	–0,03	+0,28 (2,21)	0,12
MoM FX	+0,26 (2,21)	0,07	–0,27 (–2,27)	0,04	0,06
MoM Rohstoffe	0,13	0,04	–0,29	–0,64 (–2,17)	0,24

- **Hohe Volatilität schadet Momentum** — außer bei Anleihen, wo Safe-Haven-Nachfrage das Trendverhalten stützt. Ursache: Mean-Reversion-Muster in Risikoassets bei ökonomischer Unsicherheit.
- **Alle Momentum-Strategien liefern im mittleren Liquiditätsregime am besten** und brachen bei niedriger Marktliquidität ein.
- Momentum erbt teilweise die Eigenschaften des Underlyings: Aktien- und Rohstoff-Momentum mögen Wachstum; Inflation hilft Rohstoff-Momentum und schadet Bond-Momentum.

Der Japan-Hinweis

Among the large markets, **Japan however has been an exception where momentum has failed since its equity bubble burst in early '90s.**

Das ist der wertvollste Einzelsatz im Momentum-Kapitel: Ein Faktor kann in einem großen, liquiden, entwickelten Markt **über drei Jahrzehnte** ausfallen, ohne dass das den globalen Durchschnitt zerstört. Wer nur einen Markt handelt, trägt dieses Risiko ungehedged.

III.3 Value

Drei Untertypen

Typ	Anker	Beispiele aus dem Papier
Fundamental Value	Ökonomische / bilanzielle Kennzahlen	Buchwert, Cashflow, Gewinne, Verschuldung; bei FX: Kaufkraftparität, Terms of Trade, Produktivität, Nettoauslandsvermögen
Market Value	Statistische Modelle, Liquiditätsineffizienz	Statistical Arbitrage, Index Arbitrage, Pairs Trading, Saisonalität
Cross-Asset Relative Value	Fehlbewertung zwischen Assetklassen	Convertible Arbitrage (Aktie/Kredit/Vola derselben Firma), Credit-Equity-Vol, Rohstoff-Aktien vs. Futures

Ergebnisse 1972–2012

Kennzahl	Value Aktien	Value Anleihen	Value FX	Value Rohstoffe
Ø Rendite p.a.	4,9 %	4,1 %	3,7 %	2,7 %
Volatilität	10,5 %	7,4 %	8,8 %	15,1 %
Sharpe	0,46	0,56	0,42	0,18
Max Drawdown	–44,6 %	–21,5 %	–26,9 %	–59,0 %
Max DD-Dauer	5,8 J	23,2 J	5,6 J	23,4 J
Korr. zu SPX	–0,29	–0,09	+0,01	+0,06
CoKurt zu SPX	–4,15	–3,20	–2,60	–3,35
CoKurt zu UST	–3,10	–2,91	–4,02	–3,93



Value ist im gesamten Papier der beste Diversifikator. In der Korrelations-Ranking-Tabelle (Appendix, Table 55) belegt **Value Commodities Rang 1,7 von 20** über alle Regime hinweg — also den mit Abstand niedrigsten Durchschnittskorrelationswert; Value Bond (6,3) und Value FX (6,5) folgen. Die Co-Kurtosis ist durchgehend stark negativ. Das ist bemerkenswert, weil Value gleichzeitig **die schlechtesten Einzel-Sharpes** liefert. Value kauft man nicht wegen der Rendite, sondern wegen der Krisenkorrelation.

Zwei Warnungen des Papiers:

- **Value-Fallen** — billige Firmen mit real zerfallenden Fundamentaldaten. Gegenmittel: Kombination mit Quality/Growth (GARP, QARP).
- **Value braucht Bewertungsdispersion.** „Periods where Value worked well are characterized by **large cross-sectional dispersion of stock valuations**“ — die Dispersion definiert die Größe des Opportunity Sets. (Der aktuelle Wert dieser Größe steht in der **Strategie-Landkarte 2026 — Was gerade wirklich funktioniert**: laut J.P. Morgan Factor Views 3Q 2026 die breiteste Dispersion seit 1990.)
- Regional differenziert: In den USA funktionieren **Cashflow-basierte** Value-Maße; in EM funktionieren **Book-to-Price und Earnings Yield** weiterhin gut. Das simple B/P in DM funktioniert nicht mehr.

III.4 Volatility

Warum Volatilität ein eigener Stil ist

Unlike other traditional assets, volatility shows properties of **persistence and mean reversion** (rather than trending and mean reversion). Volatility tends to stay in a **low regime for long periods of time**, while **transitions to a high regime are quick and difficult to predict**.

Daraus folgt direkt: „the performance of volatility strategies is often **more affected by tail events, rather than day to day volatility**.“

Sechs Strategiefamilien

Familie	Prinzip	Hauptrisiko
Implied-Realized Arbitrage	Systematischer Verkauf teurer impliziter Vola (SPX, 10J-UST)	Vola-Spikes → katastrophale Verluste; braucht zwingend Leverage-Kontrolle
Term-Structure Roll-Down	Terminkurve ist bei Aktien zu ~85 % der Zeit aufwärts geneigt	Scharfe Inversion — tritt aber laut Papier historisch erst nach mehreren Tagen Verflachung ein, also vorwarnbar
Relative Value / Spread	Teure Vola verkaufen, billige kaufen (z. B. SPX-Vol short vs. Nikkei-Vol long)	Strukturelle Ungleichgewichte können sich auflösen
Tail Risk Trades	Fehlbewertung von Tail-Risiko, v. a. im FX-Skew	In Aktien ist Tail-Risiko strukturell teuer , nicht billig
Correlation Trading / Dispersion	Index-Vola verkaufen, Einzelwert-Vola kaufen	Korrelationsschocks
Vola als Signal	Low-Vol-Anomalie; Put/Call-Ratio und Skew als Return-Prognose; Gamma-Hedging-Muster	Signalzerfall

Ergebnisse 1986/1990–2012

Kennzahl	Vol Aktien	Vol Anleihen	Vol FX	Vol Rohstoffe
Ø Rendite p.a.	3,0 %	1,9 %	6,1 %	7,2 %
Volatilität	5,5 %	3,7 %	9,6 %	8,6 %
Sharpe	0,5	0,5	0,6	0,8
Max Drawdown	–14,4 %	–11,2 %	–54,1 %	–27,4 %
Hit Rate	62 %	57 %	67 %	69 %
Schiefe	–1,5	–0,6	–2,6	–0,9
Kurtosis	6,3	0,5	12,7	1,6
Korr. zu SPX	+27 %	+12 %	+18 %	+17 %



Das Vola-Profil ist das Lehrbuchbeispiel für „hohe Trefferquote, tödliche Verteilung“. Vol FX: 67 % Trefferquote, Schiefe -2,6, Kurtosis 12,7, Max DD -54 %. Man gewinnt zwei von drei Monaten und verliert in einem einzigen Monat die Hälfte des Kapitals. Genau deshalb ist in der [Strategie-Landkarte 2026](#) — [Was gerade wirklich funktioniert](#) das Carry/Short-Vol-Sleeve auf 20 % hart gedeckelt — die Trefferquote ist eine Falle, kein Qualitätsmerkmal.

Regime-Verhalten

Alle Vola-Strategien haben negative Exposure zum Volatilitätsniveau — konstruktionsbedingt, da short Vola. Zwei nichttriviale Befunde:

- **Wachstum ist positiv für Vola-Strategien** (Aktien, Anleihen, FX), aber **negativ für Gold-Vola**. Ursache: zyklischer Rückgang der realisierten und impliziten Vola von Risikoassets in Wachstumsphasen.
- Die anfängliche Underperformance in Hochvola-Regimes wurde **durch die anschließend erhöhte Implied-Realized-Prämie wieder aufgefangen**. Der Verlust kommt zuerst, die Kompensation danach — wer im Drawdown aussteigt, realisiert nur die Verlusthälfte des Zyklus.
- Vol FX zeigt die extremste Funding-Liquiditäts-Sensitivität im gesamten Papier: Koeffizient **+3,41 (t = 9,20)**, und eine Performance von **-47,22 % p.a.** im Regime niedriger Funding-Liquidität.

Teil IV · Regime-Analyse

IV.1 Die fünf Regime-Achsen

Das Papier testet jeden Faktor gegen fünf Achsen, jeweils in Terzilen (Low / Mid / High):

1. **Growth** — BIP-Wachstum
2. **Inflation**
3. **Volatility** — Marktvolatilität
4. **Funding Liquidity** — Refinanzierungsbedingungen
5. **Market Liquidity** — Handelsliquidität



Warum genau diese fünf. Growth und Inflation spannen den makroökonomischen Raum auf (das klassische Vier-Quadranten-Schema). Volatility, Funding- und Market-Liquidity spannen den *technischen* Raum auf. Die entscheidende methodische Entscheidung: Funding- und Market-Liquidity werden **nach Kontrolle für Growth und Inflation** ausgewertet — sonst misst man nur den Konjunkturzyklus doppelt.

Das ist genau die Struktur, die dem Regime-Cockpit aus unserem Chat zugrunde liegt — mit dem Unterschied, dass Kolanovic die Achsen *nachträglich klassifiziert* (Terzile über die Historie), während ein Retail-Tracker sie **in Echtzeit** schätzen muss. Diese Differenz ist der Grund, warum In-Sample-Regime-Analysen fast immer besser aussehen als das, was live daraus wird.

IV.2 Sharpe-Ratios nach Regime (Auszug, Table 52)

Faktor	Wachstum niedrig	Wachstum hoch	Vola niedrig	Vola hoch	Funding-Liq. niedrig	Ø Rang (von 20)
Traditional Bond	1,26	0,95	1,70	1,40	0,98	2,1
Vol Rohstoffe	1,04	0,57	0,95	0,70	0,00	5,4
Carry FX	0,54	0,86	0,74	0,47	0,61	6,1
Vol FX	-0,06	1,14	1,74	-0,13	-2,42	7,0
MoM Anleihen	0,29	0,51	0,69	0,70	0,25	8,0
Carry Aktien	1,02	0,57	0,63	0,87	0,32	8,2
MoM Rohstoffe	0,38	0,65	1,22	0,21	0,81	8,5
Value Aktien	0,25	0,56	1,06	0,20	0,29	9,4

Faktor	Wachstum niedrig	Wachstum hoch	Vola niedrig	Vola hoch	Funding-Liq. niedrig	Ø Rang (von 20)
Traditional Aktien	0,17	0,37	0,90	-0,27	-0,06	12,5
Traditional Rohstoffe	-0,11	0,90	0,52	0,24	0,06	13,6
Traditional FX (DXY)	-0,23	-0,07	0,30	-0,04	-0,14	17,4

Die Gewinner im Durchschnittsrang: **Traditional Bond, Commodity Vol, FX Carry, FX Vol, Bond Momentum.**

Die Verlierer: **Commodity Beta, Currency Beta, Commodity Carry, Currency Momentum, Commodity Value.**



Und genau hier stellt sich das Papier selbst eine Falle — und benennt sie. Traditional Bond hat mit Sharpe 1,26 über 40 Jahre den besten Wert des gesamten Universums und Rang 2,1. Kolanovic kommentiert das selbst:

> „we know that high ranking was likely due to the **secular decline of government bond yields** over the past few decades, high risk aversion during the global financial crisis, as well as **bond buying programs by central banks**. The question for an investor is: **will the historical performance persist, or mean revert?**“

Antwort aus 2026-Perspektive: mean revert, und zwar brutal. 2022 war das schlechteste Anleihejahr der modernen Geschichte. Der bestbewertete Faktor des gesamten Papiers war ein **40-jähriges Regime-Artefakt**. Wer 2013 die Rangliste mechanisch gelesen hätte, hätte maximal in den einzigen Faktor allokiert, dessen Prämie im Begriff war zu verschwinden.

Merksatz: Die Rangliste ist eine Beschreibung der Vergangenheit, keine Handlungsanweisung. Das Papier weiß das — die meisten Leser nicht.

Teil V · Korrelationsstruktur

V.1 Der Hauptbefund

Die 20×20-Korrelationsmatrix (Table 18) wird zweimal gerechnet: über den vollen Zeitraum (unterhalb der Diagonale) und **nur in Krisenphasen** (oberhalb). Als Krisen definiert: Ölkrise 1973–74 · Lateinamerika-Schuldenkrise 1982–83 · S&L-Krise 1990–91 · Asienkrise/Russland/LTCM 1997–98 · GFC 2007–09.

Das Ergebnis in einem Satz:

the average factor correlation was **close to zero during the past four decades** ... even though we didn't require independent factors, the correlation among the main factor styles and assets **cancelled out**. Thus **the orthogonality of risk factors was achieved cross-sectionally, rather than being imposed in factor construction**. The zero average correlation also **held up well during crisis periods**.



Das ist das wichtigste Einzelergebnis des Papiers. Man muss keine mathematisch orthogonalen Faktoren bauen. Es genügt, **genügend verschiedene Renditetreiber über genügend Assetklassen** zu halten — die Orthogonalität stellt sich im Portfolio von selbst ein, und sie überlebt Krisen. Das ist die theoretische Rechtfertigung für den Sleeve-Ansatz aus unserem Chat: nicht nach Assetklasse diversifizieren, sondern nach Renditetreiber.

V.2 Die Blockstruktur — was mit was zusammenhängt

Beziehung	Vollperiode	In Krisen	Interpretation
Momentum ↔ Value	durchgehend -30 % bis 0 %	bleibt negativ	Strukturelle Gegenspieler. Value = Mean Reversion, Momentum = Trend. Das verlässlichste Paar im ganzen Papier.
Carry ↔ Volatility	positiv	stark positiv	Beide sind verkappte Short-Vol-Positionen. Kein Diversifikationsnutzen, wenn man ihn braucht.
Carry ↔ Momentum	leicht positiv	positiv	Beide profitieren von Persistenz

Beziehung	Vollperiode	In Krisen	Interpretation
Value ↔ alles andere	≈ 0 bis negativ	konsistent negativ	Der einzige echte Krisendiversifikator
Momentum ↔ Volatility	−20 % bis +20 %, mean-revertierend	negativ	Short-Vol lebt von Range-Bound, Momentum vom Ausbruch
Traditional ↔ Traditional	hoch (außer Staatsanleihen)	sehr hoch	Das Problem, das den ganzen Ansatz motiviert

Durchschnittskorrelation einzelner Faktoren mit allen anderen — die Extreme:

Faktor	Ø Korr. Vollperiode	Ø Korr. in Krisen	Ø Korr. während GFC
Carry FX	+7 %	+14 %	+22 %
Traditional Aktien	+4 %	+12 %	+19 %
Traditional Rohstoffe	+5 %	+6 %	+16 %
Vol Aktien	+6 %	+9 %	+13 %
Value FX	−4 %	−13 %	−19 %
Value Rohstoffe	−6 %	−3 %	−8 %
MoM FX	−3 %	−11 %	−14 %
Value Anleihen	−2 %	−8 %	−12 %



Die Spalte „während GFC“ ist die einzige, die zählt. Carry FX geht von +7 % auf +22 %, Traditional Equity von +4 % auf +19 %. Value FX geht in die **Gegenrichtung**: von −4 % auf −19 %. Das ist der Unterschied zwischen einem Diversifikator, der bei Bedarf verschwindet, und einem, der bei Bedarf stärker wird.

Praktische Regel: Bewerte jeden Bausteine deines Portfolios ausschließlich an seiner Krisenkorrelation, nie an der Durchschnittskorrelation. Genau das misst die „Stress-Korrelation auf den schlechtesten 10 % der Tage“, die im Sleeve-Modell als Diagnostik vorgesehen ist.

V.3 Tail-Risiko im Vergleich (Figure 25)

Maximaler Drawdown in Einheiten der annualisierten Standardabweichung, während der drei Krisen:

- **GFC 2007–09:** Commodity Beta −68 % $\triangleq$ **3,3 σ** · Currency Volatility −54 % $\triangleq$ **5,7 σ**
- Ein Drawdown von 5,7 Standardabweichungen ist unter Normalverteilungsannahme ein Ereignis, das seit dem Urknall nicht hätte auftreten dürfen.

Das ist die quantitative Begründung dafür, dass Sharpe-Ratio-basierte Faktorauswahl **allein** unzulässig ist. Kolanovic' Vorschlag für einen zusammengesetzten Rang:

$$\text{Kombinierter Rang} = 0,50 \times \text{Sharpe-Rang} + 0,25 \times \text{Diversifikations-Rang} + 0,25 \times \text{Tail-Risiko-Rang}$$

wobei Tail-Risiko als **Max Drawdown / Standardabweichung** definiert ist. Mit dem ausdrücklichen Hinweis:

Ungehebelte Investoren sollten statt Sharpe die **absolute Rendite** einsetzen, risikoaverse Investoren das Tail-Gewicht erhöhen.

Teil VI · Faktorselektion und „Factor on Factor“

VI.1 Der Auswahlprozess

Das Papier definiert fünf Kriterien, an denen ein Faktor gemessen werden muss — Performance ist nur eines davon:

1. **Historische Performance** (Sharpe, absolute Rendite)
2. **Diversifikationsfähigkeit** (Durchschnittskorrelation zu allen anderen Faktoren)
3. **Tail-Risiko-Eigenschaften** (Max DD / σ , Co-Kurtosis, Drawdown-Dauer)
4. **Liquidität**
5. **Geschätzte Kapazität der Strategie**

Factor tail risk can emerge as a result of **hidden correlations, low liquidity, crowded or low capacity strategies**.

VI.2 Factor on Factor — Faktormethoden auf Faktoren angewandt

Die eigentliche Idee: Die vier Stile sind nicht nur Auswahlkriterien für Assets, sondern auch für **Faktoren selbst**.

Operation	Auf traditionelle Assets	Auf alternative Faktoren
Traditional	Long-only halten	Long-and-hold aller Faktoren
Carry	Long hohe / short niedrige Rendite	Long hohe / short niedrige Carry-to-Risk der Faktoren
Momentum	Long Gewinner / short Verlierer	Long Faktoren mit hohem / short mit niedrigem Faktor-Momentum
Value	Long billig / short teuer	Long Faktoren mit niedriger / short mit hoher Faktor-Bewertung
Volatility	Optionen auf Assets verkaufen	Optionen auf Faktoren verkaufen bzw. Faktorrisiko managen

Faktor-Momentum wird definiert als gewichtetes Mittel der Momentum-Scores der Komponenten:

$$\text{Factor Momentum Score} = \sum_i w_i \times \text{Momentum Score}_i$$

Das Rotator-Beispiel

Eine simple Momentum-Rotation zwischen MSCI DM Value, MSCI EM Value und US-Treasuries (jeweils der 6-Monats-Momentum-Sieger, 1998–2013):

	DM Value	EM Value	Value Rotator
Rendite p.a.	4,8 %	9,1 %	13,5 %
Volatilität	16,8 %	25,2 %	16,4 %
Sharpe	0,29	0,36	0,83
Max Drawdown	–58 %	–61 %	–27 %



Der wichtigste Nebeneffekt dieses Kapitels: Fast jede Allokationsmethode ist heimlich ein Faktor auf Faktoren.

- **Feste Gewichte / Equal Weight** → man kauft, was gefallen ist, und verkauft, was gestiegen ist → **Value auf Faktoren**
- **Inverse Volatilität / EMV** → Vola und Performance sind negativ korreliert, also kauft man Gewinner → **Momentum auf Faktoren**
- **Risk Parity** → allokiert inkrementell in Faktoren mit fallender Vola, meist die mit starker Performance → **Momentum auf Faktoren**
- **CPPI und Optionshedging** → erhöhen Exposure nach Gewinnen → **Momentum auf Faktoren**
- **MVO mit 6–12M Trailing Returns als Renditeschätzer** → baut die Momentum-Annahme direkt in die Optimierung ein

Konsequenz: Wer glaubt, er habe eine „neutrale“ Gewichtungsmethode gewählt, hat sich in Wahrheit unbemerkt für einen Stil entschieden. Das ist der am häufigsten übersehene Bias im gesamten systematischen Investieren.

Teil VII · Cross-Sectional Risk Allocation

VII.1 Die Grundstruktur

Drei Schritte, immer in dieser Reihenfolge:



Die Nutzenfunktion, die alles zusammenhält:

$$\text{Utility} = \text{Expected Return} - \frac{\lambda}{2} \times \text{Variance}$$

Mit der unbeschränkten Lösung $\mathbf{w} = (\lambda \Sigma)^{-1} \mu$. Levy und Markowitz (1979) zeigten, dass diese einfache Form eine Approximation zweiter Ordnung für praktisch jede Standardnutzenfunktion ist — deshalb ist MVO nicht nur *eine* Methode, sondern der Rahmen, aus dem alle anderen als Spezialfälle hervorgehen.

VII.2 Die acht Methoden und was sie implizit annehmen

Methode	Was sie tut	Implizite Annahme	Stil-Bias
EW — Equal Weight	Gleiche Kapitalgewichte	Keine Information über Rendite, Vola, Korrelation	Value (Mean Reversion)
EMV — Equal Marginal Volatility	Gewicht $\propto 1/\text{Vola}$	Gleiche Sharpe-Ratios, Korrelationen egal	Momentum
MVO — Mean-Variance	Maximiert Sharpe	Renditen, Volas und Korrelationen sind prognostizierbar	Momentum (bei Trailing-Return-Schätzern)
GMV — Global Minimum Variance	Minimiert Portfolio-Vola	$\lambda \rightarrow \infty$, bzw. alle erwarteten Renditen gleich	Low-Vol-Anomalie
MDP — Most Diversified	Maximiert Diversifikationsratio	Alle Sharpe-Ratios gleich	Diversifikation
RP — Risk Parity	Gleicher Risikobeitrag je Faktor	Korrelationen zählen, Renditen nicht	Momentum
RB — Risk Budgeting	Vorgegebene Risikobudgets, hier momentum-gesteuert (Floor 5 %, Cap 20 %)	Investor hat Sicht auf Risiko, nicht auf Rendite	Momentum, explizit
BL — Black-Litterman	Marktgleichgewicht + eigene Sicht (hier: RP als Anker + Momentum-View)	Eigene Sichten lassen sich konsistent beimischen	gemischt



Die drei Sätze, die man aus diesem Kapitel mitnimmt:

1. **GMV = MVO unter der Annahme identischer erwarteter Renditen.** Wer GMV wählt, sagt implizit: „Ich habe keine Meinung dazu, welcher Faktor mehr liefert.“
2. **MDP = MVO unter der Annahme identischer Sharpe-Ratios.** Eine schwächere und meist plausible Annahme als die von GMV.
3. **Der eigentliche Grund, warum risikobasierte Modelle populär wurden:** „Realizing that it may be **easier to forecast volatility and correlation than asset returns**, investors shifted focus from return-driven models to pure risk-driven models.“ Volatilität und Korrelation sind persistent und mean-revertierend; Renditen sind es nicht.

VII.3 Der 40-Jahre-Vergleich auf 12 realen Faktoren

Getestet auf 12 Faktoren (je 3 aus Traditional, Carry, Momentum, Value; Volatility ausgeklammert wegen Datenhistorie), Out-of-Sample Jan 1975 – Dez 2012, Schätzung über 3 Jahre Trailing-Monatsdaten:

Kennzahl	EW	MVO	GMV	MDP	EMV	RP	RB
CAGR	4,8 %	6,0 %	3,9 %	4,3 %	4,5 %	4,3 %	4,6 %
Volatilität	3,5 %	3,8 %	2,8 %	2,9 %	2,6 %	2,6 %	2,8 %
Sharpe	1,4	1,5	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7
Max Drawdown	-14,6 %	-6,3 %	-4,6 %	-4,9 %	-7,1 %	-5,2 %	-5,3 %
Calmar	1,4	1,8	2,7	4,8	3,3	5,7	4,8
Pain Ratio	4,7	8,6	6,7	5,0	9,6	8,5	6,8
Schiefe	-0,4	+0,5	+0,7	+0,7	+0,1	+0,4	+0,4

Kennzahl	EW	MVO	GMV	MDP	EMV	RP	RB
Korr. zu SPX	39,9 %	11,2 %	8,6 %	14,6 %	29,1 %	20,8 %	21,2 %

Die Befunde im Klartext



Erstens, und das ist die Kernaussage des ganzen Kapitels: „No single allocation method was best under all market regimes.“ Die Rangfolge hängt davon ab, ob Assets trenden oder reversieren, ob Volatilität persistent ist, und ob die Low-Vol-Anomalie gerade greift.

- **EW war eines der schlechtesten Modelle.** Niedrigster Sharpe, schlechtester Drawdown (−14,6 %), höchste Korrelation zu Risikoassets (39,9 %), einziges Modell mit **negativer Schiefe**. Ursache: Gleiche Kapitalgewichte bedeuten massive Risikoübergewichtung volatiler Assets.
- **MVO** lieferte die höchste Rendite, aber überproportional viel Vola. Stark in den 80ern und frühen 90ern, danach erodierend — und **das schlechteste Modell der letzten Jahre**, wegen Korrelationsinstabilität 2009–11 und Performance-Divergenz 2011–13.
- **GMV und MDP** hatten die kleinsten Drawdowns und die niedrigste Korrelation zu Risikoassets, aber die schwächsten Renditen. Sie verpassten die Aktienrally der 2000er.
- **EMV, RP, RB und BL** teilen sich den Spitzenplatz beim Sharpe (1,7) und bei den Reward-to-Tail-Risk-Kennzahlen. RP/RB/BL haben dabei die besseren Risikoeigenschaften als EMV, weil EMV unter hoher Korrelation zu Risikoassets (29,1 %) und größeren Drawdowns (−7,1 %) leidet.
- **Alle Methoden außer EW** erreichten positive Schiefe, Gain-to-Pain über 3 und **negative Co-Kurtosis zu Aktien und Anleihen** — d. h. das Faktorportfolio wirkt selbst als partieller Tail-Hedge für ein traditionelles Portfolio.



Die ehrliche Einordnung der EMV/RP-Dominanz. Ihr Vorsprung stammt zu einem erheblichen Teil daher, dass sie **Anleihen-Faktoren übergewichtet** haben — und Anleihen profitierten 30 Jahre lang vom säkularen Zinsrückgang. Das Papier sagt das selbst: „any investment strategy with strategic tilts towards low risk assets would have overweighted bonds, likely improving risk adjusted returns.“ Es sagt auch: Risk Parity begann 2013 bereits zu leiden, wegen des Zusammenbruchs der Aktien-Zins-Korrelation. **Das ist derselbe Fehler in neuem Gewand wie beim Bond-Beta-Ranking in Teil IV.** Die Methode wurde von einem Regime belohnt, nicht von ihrer inneren Logik.

Teil VIII · Time-Series Risk Allocation

VIII.1 Die fünf Methoden und ihre Optimalitätsbedingungen

Das ist die theoretisch wertvollste Tabelle des Papiers, weil sie für jede Methode angibt, **unter welcher Bedingung sie überhaupt die richtige Wahl ist:**

Methode	Ziel	Optimal genau dann, wenn ...
Volatility Targeting	Konstante Portfolio-Volatilität	... die Sharpe-Ratio zeitinvariant ist
CPPI	Konstanter Anteil des Cushions im Risikoasset	... die Risikoaversion proportional zum Verhältnis Cushion/Portfoliowert ist
Constant Weight / Constant Mix	Konstantes Gewicht im Risikoasset	... die Risikoaversion konstant ist
OBPI (Optionsbasiert)	Dynamische Replikation eines Protective Put	... die Risikoaversion proportional zu einem zeitvariablen Faktor des Assetwerts ist
TIPP	Gewicht als Funktion des aktuellen Assetwerts	... wie OBPI, mit anderer Faktorfunktion

Die allgemeine Lösung für das optimale dynamische Gewicht (hergeleitet über Lagrange-Multiplikator unter konstanter Varianzrestriktion):

$$w_t = \frac{\mu_t - r}{\lambda \sigma_t^2}, \quad \lambda = \sqrt{\frac{\int_0^t (\mu_s - r)^2 / \sigma_s^2 ds}{\int_0^t \sigma_s^2 ds}}$$

VIII.2 Volatility Targeting im Detail

Gewicht: $w_t = \sigma_{\text{Ziel}} / \sigma_t$. Die hinreichende Bedingung für Outperformance gegenüber Long-Only bei gleicher Volatilität lautet:

$$\frac{\mu_t - r}{\sigma_t} = \lambda \sigma \iff \text{Sharpe-Ratio ist zeitinvariant}$$

Warum es empirisch funktioniert

The reason for outperformance is often the **negative correlation between volatility and asset performance**. Volatility targeting increases leverage in rising markets when volatility is low, and de-levers in volatile markets when large draw-downs are more likely.

Backtest 1990–2013, Gewicht = Zielvola / 60-Tage-Realvola:

Asset	Zielvola	Ergebnis
S&P 500	15 %	Deutliche Outperformance, besonders frühe 90er und 2008–09
Rohstoffe (GSCI)	18 %	Deutliche Outperformance
G10 FX Carry	9 %	Deutliche Outperformance
EM Aktien (MXEF)	17 %	Outperformance
Global Credit	3 %	Outperformance
US Treasuries	4 %	Funktionierte in den 90ern, ab 2000 nicht mehr — die negative Korrelation zwischen Vola-Niveau und Forward-Return verschwand



Zwei Präzisierungen, die das Papier explizit macht und die man nicht überlesen darf:

1. „In essence, volatility targeting **includes a momentum bias** towards asset performance, and **will underperform during periods of market reversion**." Die Outperformance im Herbst 2008 wurde in der Frühjahrssally 2009 teilweise wieder abgegeben.
2. Bei Treasuries funktionierte es ab 2000 **nicht mehr**, weil der säkulare Zinsrückgang eine reine Long-Position bevorzugte.

Das passt exakt zu Harvey et al. (2018): Vol-Targeting verbessert die Sharpe-Ratio nur bei Risikoassets (Aktien, Kredit), wo der Leverage-Effekt ein implizites Momentum-Overlay erzeugt — bei Anleihen, FX und Rohstoffen ist der Sharpe-Effekt vernachlässigbar, die Tail-Reduktion bleibt aber überall bestehen. Kolanovic zeigt 2013 im Bond-Fall genau denselben Befund, ohne ihn zu verallgemeinern.

VIII.3 CPPI

Cushion $C = P - B$ (Portfoliowert minus Floor), Multiplikator $M > 1$, Allokation ins Risikoasset = $M \times C$.

Rechenbeispiel aus dem Papier: $P = 100 \$$, $B = 80 \$$, $M = 4 \rightarrow$ Risikoasset 80 \$, Cash 20 \$. Steigt P auf 104 \$, steigt die Risikoallokation auf 96 \$. Fällt P auf 80 \$, geht die Allokation auf null (**Cash Lock** / Defeasance).

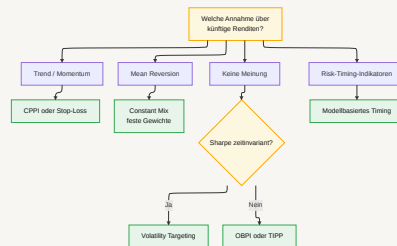
Die drei Konstruktionsrisiken

1. **Gap Risk.** Die Verlustschwelle, ab der CPPI durch den Floor bricht, ist exakt **1/M**. Bei $M = 4$ also ein 25%-Sturz zwischen zwei Rebalancings. Analog zum Scheitern eines Stop-Loss bei einem Overnight-Gap.
2. **Cash Lock ist irreversibel.** Einmal am Floor, bleibt das Kapital risikofrei investiert — auch wenn sich das Asset danach vollständig erholt. Die Analogie ist nicht ein Call, sondern ein **Knock-out-Call mit Barriere am Strike**.
3. **Short Gamma.** Bei jedem Rebalancing wird gekauft, wenn gestiegen, und verkauft, wenn gefallen. Funktioniert im Trend, verbrennt Kapital in volatilen Seitwärtsmärkten.

▲ **Punkt 3 gilt für Vol-Targeting genauso.** Beide Methoden sind strukturell short Gamma. „These strategies **tend to buy asset when it is rising and sell it when it is falling** — this can work well in a trending market, but will not be optimal in volatile, mean reverting markets.“

Der einzige saubere Ausweg laut Papier: optionsbasiertes Risikomanagement. Ein Put garantiert den Floor ohne Gap-Risiko, weil man **long Gamma** ist. Der Preis ist die Prämie, die kontinuierlich verfällt. Kostenlose Variante: Zero-Cost-Collar (Put kaufen, Call verkaufen) — schneidet beide Enden der Verteilung ab.

VIII.4 Der Entscheidungsbaum



VIII.5 Das überraschendste empirische Ergebnis

Wendet man 8%-Vol-Targeting auf alle acht cross-sektionalen Methoden an, ändert sich die Rangfolge **praktisch nicht**, und auch die Sharpe-Ratios bleiben nahezu identisch.

A possible explanation is that the **cross-asset risk factors displayed relatively stable covariance structure** during the past 40 years, and hence the portfolios themselves **already achieved roughly constant volatility levels**.



Das ist praktisch extrem relevant und wird fast nie erwähnt. Ein hinreichend breit diversifiziertes Multi-Faktor-Portfolio ist **von sich aus näherungsweise vol-stabil**. Der Zusatznutzen einer expliziten Vol-Target-Schicht schrumpft dann auf Feinheiten in der Drawdown-Dauer. Die beobachteten Unterschiede sind subtil und lehrreich: Vol-Targeting **verkürzte** die maximale Drawdown-Dauer bei MVO (Momentum auf Momentum), **verlängerte** sie aber bei EW und EMV. Begründung des Papiers: „momentum on mean-reversion is **ill-defined**“.

Regel daraus: Vol-Targeting ist ein Momentum-Overlay. Es verstärkt Momentum-Methoden und stört Mean-Reversion-Methoden. Man darf es nicht als neutrale Risikoschicht behandeln.

Teil IX · Unabhängige Faktoren — PCA vs. ICA

IX.1 Warum überhaupt

Die "Idealwelt" mit orthogonalen Faktoren ist eine Rotation und Streckung der realen Welt. Wer die Rotationsmatrix findet, kann echte unabhängige Risikoquellen isolieren.

Die ökonomische Definition von Unabhängigkeit im Papier ist bemerkenswert scharf:

The distribution of each risk factor should represent the distribution of some **insurance-selling on a specific type of risk**. ... Since the "bad time" for each independent risk factor is usually **independent as well**, the insurance payments for all risk factors **should not come due simultaneously**.

IX.2 PCA — und ihre drei Fallstricke

PCA diagonalisiert die Kovarianzmatrix. Die identifizierten Hauptrisikoträger: Commodity Beta → PC1, Equity Beta → PC4, Equity Carry → PC5, Commodity Carry → PC6, Equity Vol → PC19, Bond Vol → PC20.

Fallstrick	Erklärung
Volatilitäts-Bias	PCA rankt volatilere Faktoren als „wichtiger“. Wer nur die Top-PCs nutzt, ignoriert die weniger volatilen, aber potenziell wertvolleren Risikoprämien.

Fallstrick	Erklärung
Unkorreliert ≠ unabhängig	PCs sind nur bei gemeinsamer Normalverteilung wirklich unabhängig. Faktorrenditen sind das notorisch nicht.
Schlechte Prämienprofile	Die Sharpe-Ratios der PCs sind durchweg schlechter als die der Originalfaktoren, die Drawdowns schwerer. PCA optimiert Varianzerklärung, nicht Risikoprämie.

IX.3 ICA — die bessere Antwort

Independent Component Analysis stammt aus der Signalverarbeitung („Blind Source Separation“) und maximiert ein Nicht-Normalitätsmaß der gemeinsamen Verteilung. Ergebnis, jeweils auf 10 % Volatilität normiert:

	Top-10 PCA	Top-10 ICA
Sharpe-Ratio	niedriger	höher (RF1: 1,06 · RF2: 1,00 · RF3: 0,83)
Drawdowns	schwerer	geringer
Exzess-Kurtosis	niedriger	höher (fettere Tails)
Korrelation untereinander	0 (per Konstruktion)	0 (per Konstruktion), in Krisen leicht negativ

Die schlechtesten fünf unabhängigen Faktoren (RF16–RF20) haben Sharpe-Ratios zwischen 0,33 und 0,01 bei Drawdowns bis –66 % und Drawdown-Dauern bis **39,3 Jahre**.



Die praktische Schlussfolgerung des Papiers: „gaining positive exposures to the top independent risk factors and hedging against the bottom independent risk factors could be a viable solution for a better long-term portfolio.“

Für Retail ist das nicht umsetzbar — ICA auf 20 Faktorzeitreihen mit 40 Jahren Monatsdaten und anschließender Hedge-Konstruktion ist kein Heimprojekt. Der übertragbare Kern ist die **Denkfigur**: Frage bei jedem Baustein, *welche Versicherung du verkaufst und wann die Prämie fällig wird*. Wenn zwei Sleeves in derselben Woche zahlen müssen, sind es nicht zwei Sleeves.

Teil X · Hedgefonds im Faktorrahmen

X.1 Was Hedgefonds tatsächlich liefern (HFRI, Dez 1989 – Dez 2012)

Kennzahl	HFRI Composite	Fund of Funds	Equity Hedge	Global Macro	Relative Value	Global Equities	Global B
Rendite p.a.	7,0 %	3,5 %	8,7 %	8,1 %	6,2 %	4,1 %	3,3 %
Volatilität	7,0 %	5,8 %	9,2 %	7,5 %	4,4 %	15,9 %	5,9 %
Sharpe	1,01	0,61	0,95	1,07	1,41	0,26	0,57
Max Drawdown	–24,1 %	–24,8 %	–33,0 %	–11,6 %	–20,7 %	–56,3 %	–16,7 %
Schiefe	–0,76	–0,77	–0,29	+0,47	–2,12	–0,66	+0,14
Kurtosis	2,56	4,09	1,77	0,98	13,76	1,46	0,41



Relative Value ist das perfekte Beispiel für die Sharpe-Falle. Höchster Sharpe des Feldes (1,41) — bei **Schiefe –2,12 und Kurtosis 13,76**. Das ist exakt das Profil einer Versicherungsverkaufsstrategie: viele kleine Gewinne, seltene katastrophale Verluste. Der Sharpe misst diese Verteilung nicht.

Global Macro ist die einzige Ausnahme im gesamten Feld: positive Schiefe (+0,47), niedrigste Kurtosis (0,98), kleinster Drawdown (–11,6 %) — und die einzige Strategie, deren Diversifikationsfähigkeit **in der Krise erhalten blieb** (Korrelation zu Global Equities –0,03 über die Vollperiode, in der GFC lediglich +16 % zu den anderen HFRI-Substrategien, während diese untereinander auf 91–99 % sprangen).

X.2 Der Replikator

Die HFRI-Korrelationsanalyse zeigt: Hedgefonds waren im Mittel exponiert zu **Traditional Equity Beta (74 %)**, **Commodity Beta, Currency Carry, Equity Volatility und Carry Volatility** — also genau zu den Faktoren, die in Tail-

Events versagen. Negativ korreliert waren sie zu **Bond Beta und Value**.

Daraus baut das Papier einen Replikator aus **drei Zeilen**:

30 % Traditional Equity Beta (SPX) · 5 % Traditional Commodity Beta (S&P GSCI) · 10 % S&P 100 Implied-Realized Volatility Swap · Rest 1-Monats-USD-Libor

	HFRI Composite (nach Gebühren)	Fixed-Weight-Replikator
Rendite p.a.	7,0 %	7,6 %
Volatilität	7,0 %	6,3 %
Sharpe	1,01	1,21
Max Drawdown	-24,1 %	-24,2 %
Korrelation zum Index	—	+77 %



Ein Portfolio aus drei statischen Positionen schlägt über 23 Jahre den durchschnittlichen Hedgefonds — bei niedrigerer Volatilität, höherem Sharpe und praktisch identischem Drawdown, mit 77 % Korrelation zum Index.

Das Papier formuliert die Implikation vorsichtig, aber sie ist eindeutig: „if the hedge fund indices (before fees) cannot deliver alpha after controlling for a systematic replicator, it could reflect that **discretionary judgment of the hedge fund managers may not add value on average.**“

Und das ist die eigentliche Botschaft an einen Retail-Investor: Der Abstand zwischen dir und dem durchschnittlichen Hedgefonds ist nicht Intelligenz oder Datenzugang. Er ist Struktur. Die Struktur ist replizierbar.

Teil XI · Out-of-Sample-Prüfung — was 13 Jahre später gilt

Das Papier endet im Dezember 2012. Damit lässt sich prüfen, welche Aussagen gehalten haben. Fünf Urteile:

Aussage des Papiers	Urteil 2026	Begründung
Momentum → Value sind strukturelle Gegenspieler	● Gehalten	Die negative Korrelation ist eines der robustesten Muster der Faktorliteratur geblieben. 2026 führt Momentum, Value hinkt — die Antikorrelation ist intakt.
Carry und Short-Vol sind derselbe Trade	● Gehalten, mehrfach bestätigt	Februar 2018 (Volmageddon), März 2020, August 2024 (Yen-Carry-Unwind), März 2026 (Korrelationsschock, COR1M von ~15 auf ~40). Jedes Mal dasselbe Muster.
Vol-Targeting verbessert risikoadjustierte Rendite	● Teilweise — und das Papier zeigt selbst, wo die Grenze liegt	Harvey et al. (2018): Sharpe-Verbesserung nur bei Aktien und Kredit, nicht bei Anleihen, FX, Rohstoffen. Tail-Reduktion gilt überall. Kolanovic dokumentiert genau diesen Bond-Ausfall ab 2000, generalisiert ihn aber nicht.
Traditional Bond ist der beste Faktor (Sharpe 1,26, Rang 2,1)	● Widerlegt — vollständig	2022 war das schlechteste Anleihejahr der modernen Geschichte. Das Papier warnt selbst vor dem Regime-Artefakt, positioniert es aber trotzdem an der Spitze der Rangliste.
Faktoren korrelieren im Durchschnitt ~0, auch in Krisen	● Gehalten	März 2020 und März 2026 haben die Blockstruktur bestätigt: Carry und Short-Vol brechen gemeinsam, Trend und Value halten dagegen.
Risk Parity ist eine Spitzenmethode	● Regimeabhängig, wie vom Papier selbst angedeutet	Das Papier notiert bereits 2013 den Bruch der Aktien-Zins-Korrelation. 2022 hat RP-Portfolios entsprechend hart getroffen — beide Beine gleichzeitig.



Das Muster hinter allen sechs Urteilen ist dasselbe wie bei der Evidenzprüfung des Regime-Trackers: Was mechanisch auf eine gemessene Größe reagiert, überlebt out-of-sample. Was einen zukünftigen Zustand prognostiziert, überlebt nicht.

Die Korrelationsblockstruktur ist eine gemessene Eigenschaft → hält. Die Faktor-Rangliste ist implizit eine Prognose („was gut war, bleibt gut“) → hält nicht. Vol-Targeting reagiert auf gemessene Volatilität → hält, aber nur dort, wo der Leverage-Effekt existiert.

Teil XII · Übersetzung in ein Retail-Portfolio

XII.1 Die Zuordnung: Kolanovic-Stile → Sleeves

Sleeve	Kolanovic-Stil	Budget	Was das Papier dazu sagt
1 · Divergenz (TSMOM, Commodity Trend)	Momentum	30 %	Beste Sharpes bei Bond- und Commodity-Momentum (0,56 / 0,53). Negative Co-Kurtosis zu Aktien → Tail-Diversifikation . Verliert bei hoher Vola und niedriger Marktliquidität.
2 · Aktien-Prämie (Multi-Faktor-Kern, Value + Momentum-Tilt)	Traditional + Value + Momentum	35 %	Value ist der beste Krisendiversifikator im Papier, aber mit den schlechtesten Einzel-Sharpes. Braucht Bewertungsdispersion — die 2026 laut JPM Factor Views so breit ist wie seit 1990 nicht.
3 · Carry / Short-Vol (Funding-Rates, FX Carry, VRP)	Carry + Volatility	20 %, hart gedeckelt	Der gefährlichste Block. Carry ↔ Vol korrelieren in Krisen stark positiv. Vol FX: -54 % Drawdown, Schiefe -2,6, -47 % p.a. bei niedriger Funding-Liquidität. Der Deckel ist keine Vorsicht, sondern Notwendigkeit.
4 · Mikrostruktur (MAX-Reversal, Crypto-Pairs, PEAD)	Value (Market Value)	15 %	Statistical Arbitrage und Pairs Trading fallen im Papier unter Market Value — Reversion temporärer Markteinflüsse. Der einzige Bereich mit Retail-Kapazitätsvorteil.

XII.2 Die sieben umsetzbaren Regeln

- 1 Diversifiziere nach Renditetreiber, nicht nach Assetklasse.** Die Orthogonalität stellt sich cross-sektional von selbst ein — man muss sie nicht erzwingen, nur genug verschiedene Treiber halten. (Teil V.1)
- 2 Bewerte jeden Baustein an seiner Krisenkorrelation, nie an der Durchschnittskorrelation.** Die Differenz zwischen +7 % und +22 % (Carry FX) entscheidet über Portfolioüberleben. (Teil V.2)
- 3 Nutze Drawdown-Dauer als Hauptrisikomaß, nicht Drawdown-Tiefe.** 27 Jahre Unterwasserzeit bei Bond Carry — keine Rendite rechtfertigt das, wenn man nicht so lange durchhält. (Teil III.1)
- 4 Verwende EMV oder Risk Parity als Gewichtungungsverfahren, nicht Equal Weight.** EW hatte im 40-Jahre-Test den schlechtesten Sharpe, den größten Drawdown, die höchste Aktienkorrelation und als einziges Modell negative Schiefe. (Teil VII.3)
- 5 Sei dir bewusst, welchen Stil deine Gewichtungsmethode heimlich impliziert.** EW = Value. EMV/RP/CPPI/Vol-Target = Momentum. Es gibt keine neutrale Methode. (Teil VI.2)
- 6 Erwarte von Vol-Targeting bei nicht-Aktien-Sleeves nur Tail-Reduktion, keine Sharpe-Verbesserung —** und rechne damit, dass ein breit diversifiziertes Faktorportfolio ohnehin schon annähernd vol-stabil ist. (Teil VIII.2 und VIII.5)
- 7 Frage bei jedem Baustein: Welche Versicherung verkaufe ich, und wann wird die Prämie fällig?** Wenn zwei Sleeves in derselben Woche zahlen müssen, sind es in Wahrheit nicht zwei Sleeves. (Teil IX.3)

XII.3 Was ein Retail-Investor aus dem Papier *nicht* übernehmen sollte

Nicht übernehmen	Grund
Die Faktor-Rangliste (Table 53)	Sie beschreibt 1972–2012. Der Spitzenfaktor war ein Regime-Artefakt, das kurz vor dem Kollaps stand.
MVO mit Trailing-Return-Schätzern	Schlechtestes Modell der letzten Jahre im Test. Extreme Sensitivität gegenüber Inputfehlern; kleine Änderungen der Inputs → große Gewichtsänderungen.
Bond-Beta als Kernbaustein	Die Prämie stammte aus einem 30-jährigen Zinsrückgang, der 2022 beendet wurde.
ICA-basierte unabhängige Faktoren	Nicht implementierbar ohne institutionelle Datenpipeline. Die Denkfigur ja, das Verfahren nein.
Ungehebeltes Denken in Sharpe-Ratios	Das Papier selbst: Ungehebelte Investoren sollten absolute Renditen ranken, nicht Sharpe.
Nackte Optionsverkaufsstrategien als Vola-Sleeve	Die Toy Models sind explizit ungehedgte Straddle-Verkäufe. Das Papier warnt: „implied-realized strategies need to include risk management tools to control leverage and limit tail risk.“

Teil XIII · Die harte Kritik am Papier

Damit dieser Guide nicht zur Hagiographie wird — sechs Schwächen:

Kritikpunkt	Ausführung
1. Keine Transaktionskosten	Sämtliche 20 Toy Models rebalancieren monatlich über bis zu 18 Rohstoff-Futures und 13 Aktienindizes. Kosten, Slippage und Rollkosten tauchen nirgends auf. Bei Sharpes um 0,3–0,5 kann das den Großteil der Prämie auffressen.
2. Kein Multiple-Testing-Korrektiv	20 Faktoren, 5 Regime-Achsen, 3 Terzile = 300 getestete Zellen. Bei $\alpha = 0,05$ sind rein zufällig ~15 „signifikante“ Ergebnisse zu erwarten. Harvey/Liu/Zhu (2016) fordern für neue Faktoren $t > 3,0$ — viele Regimekoeffizienten hier liegen zwischen 1,8 und 2,5.
3. Survivorship im Faktoruniversum	Die fünf Stile wurden 2013 ausgewählt, weil sie bis 2013 funktioniert hatten. Faktoren, die zwischen 1972 und 2013 gestorben sind, kommen im Universum nicht vor.
4. Regime-Klassifikation ist In-Sample	Die Terzile werden über die gesamte Historie gebildet. Man weiß 1985 nicht, ob 1985 im oberen Vola-Terzil der Jahre 1972–2012 liegt. Jede Live-Umsetzung verliert dadurch systematisch Performance.
5. Volatility-Sample zu kurz und zu günstig	Vola-Faktoren starten 1986/1990 — also nach 1987 und größtenteils vor dem Zeitalter der Vola-ETPs. Die Ergebnisse enthalten weder Volmageddon 2018 noch März 2020.
6. Interessenkonflikt	J.P. Morgan verkauft handelbare Risk-Factor-Indizes. Ein 205-Seiten-Papier, das Risk-Factor-Investing als Lösung des Alpha-Problems positioniert, ist auch Produktmarketing. Der Appendix „J.P. Morgan Tradable Risk Factor Indices“ umfasst 26 Seiten.



Trotz alledem: Das Papier ist deshalb wertvoll, weil es seine eigenen Schwächen an mehreren Stellen **benennt** — beim Bond-Ranking, beim Regime-Artefakt, bei der Vol-Toy-Model-Warnung („investors should avoid generalizing the results below to all volatility strategies“), bei den EW-Ergebnissen. Diese intellektuelle Ehrlichkeit ist in Sell-Side-Research die Ausnahme.
Die richtige Nutzungsweise: **als Landkarte der Struktur, nicht als Rangliste der Rendite.**

Teil XIV · Glossar der Kennzahlen

Das Papier definiert einen eigenen Satz an Kennzahlen. Die nichttrivialen:

Kennzahl	Definition	Warum sie zählt
Sortino Ratio	Überrendite / Downside-Deviation	Bestraft nur Abwärtsvolatilität — relevanter als Sharpe bei asymmetrischen Verteilungen
Calmar Ratio	Rendite / Max Drawdown	Was du verdienst pro Einheit maximalen Schmerzes
Pain Index / Pain Ratio	Mittlerer Drawdown vom letzten Hoch, dauerungsgewichtet	Die einzige Kennzahl, die Drawdown-Dauer bestraft
Co-Skewness	Schiefe von R relativ zu Benchmark X	Misst asymmetrische Abhängigkeit
Co-Kurtosis	Tail-Abhängigkeit von R relativ zu X	Negativ = echter Tail-Diversifikator. Die wichtigste Einzelkennzahl bei der Sleeve-Auswahl.

Kennzahl	Definition	Warum sie zählt
Tail Dependence Coefficient	$P(R \text{ extrem klein} \mid X \text{ extrem klein})$	Direkte Antwort auf: „Bricht das gleichzeitig?“
Gain to Pain	Summe Gewinne / Summe Verluste	Verteilungsfrei, robust gegen Ausreißer
Reward to 95CVaR	Rendite / erwarteter Shortfall im schlechtesten 5 %-Quantil	Rendite pro Einheit Katastrophenrisiko
MaxDDur	Längste Zeit bis zum Erreichen des alten Hochs	Die Kennzahl, an der Strategien in der Praxis sterben

Teil XV · Quellen

XV.1 Das Primärdokument

Kolanovic, M. & Wei, Z. (2013): *Systematic Strategies Across Asset Classes — Risk Factor Approach to Investing and Portfolio Management*. J.P. Morgan Global Quantitative and Derivatives Strategy, 11. Dezember 2013, 205 Seiten. **Das vollständige PDF ist unten angehängt.**

XV.2 Im Papier zitierte akademische Kernliteratur

Thema	Referenzen
Faktorklassifikation	Fama & French (1993) · Graham & Dodd (1930er)
Momentum	Jegadeesh & Titman (1993) · Asness, Moskowitz & Pedersen (2008, 2013 „Value and Momentum Everywhere“) · Okunev & White (2003, FX) · Erb & Harvey (2006) · Miffre & Rallis (2007)
Carry-Crashrisiko	Brunnermeier, Nagel & Pedersen (2008)
Portfoliotheorie	Markowitz (1952) · Levy & Markowitz (1979) · Merton (1969) · Samuelson (1969) · Treynor / Sharpe / Lintner (CAPM)
Gegen Optimierung	DeMiguel et al. (2009) · Duchin & Levy (2009) · Kritzman et al. (2010)
Höhere Momente	Cochrane (1999) · Alexander & Baptista (2002) · Chung & Schill (2006) · Bruder & Roncalli (2012)
Skew-Prämie	Neuberger, Kozhan & Schneider (2013), Review of Financial Studies 26(9), 2174–2203
Risikoprämien allgemein	Siegel (1994) · Cornell (1999) · Dimson–Marsh–Staunton (2002) · Fama–Bliss (1987) · Campbell–Shiller (1991) · Longstaff–Mithal–Neis (2005) · Ilmanen (2003, 2011)
ICA / Signaltrennung	Jutten & Hérault (1991) · Comon (1994)

XV.3 Ergänzende Evidenz aus unserer eigenen Prüfung (nicht im Papier)

- **Vol-Targeting-Asymmetrie:** [Harvey, Hoyle, Korgaonkar, Rattray, Sargaison & Van Hemert \(2018\), The Impact of Volatility Targeting, JPM](#)
- **Vol-Managed Portfolios:** [Moreira & Muir \(2017\), Journal of Finance](#) · Kritik: [Cederburg, O'Doherty, Wang & Yan \(2020\), JFE](#)
- **Momentum-Crash-Filter:** [Daniel & Moskowitz \(2016\), JFE](#)
- **Multiple Testing in der Faktorforschung:** Harvey, Liu & Zhu (2016), ... and the Cross-Section of Expected Returns
- **Korrelationsschock März 2026:** [Resonanz Capital](#)
- **Aktuelle Faktorage:** [J.P. Morgan Factor Views 3Q 2026](#)

XV.4 Verwandte Seiten im Workspace

-  [Strategie-Landkarte 2026 — Was gerade wirklich funktioniert](#) — der Katalog der aktuellen Strategien
-  [Forschungsquellen und Datenpipeline](#) — Datenquellen und Pipeline
-  [Edge-Suche, Edge-Findung & Edge-Validierung](#) — Der vollständige Leitfaden von A bis Z für den Retail-Quant auf Elite-Niveau — Validierungsmethodik
-  [Operatives Framework — Paper → Notion AI → Claude Code · Der Elite-Umsetzungsprozess](#) — Umsetzung im Alltag

-  [Quant-at-Home — Roadmap von 0 zum „Goldman-Quant für zuhause“](#) — Aufbaureihenfolge



Der eine Satz, den man behalten sollte.

Kolanovic' Papier beantwortet nicht die Frage „Welche Strategie ist die beste?“, sondern „**Wie verschaltet man mittelmäßige Strategien so, dass das Ergebnis besser ist als jede einzelne davon?**“ Die Antwort lautet: über die Korrelationsstruktur, nicht über die Renditeprognose. Ein Portfolio aus acht Faktoren mit Sharpe 0,4 und durchschnittlicher Korrelation nahe null hat einen Portfolio-Sharpe von etwa 1,1 — das ist exakt das Ergebnis aus Teil VII.3, und es ist reine Mathematik, keine Prognosefähigkeit.

Das ist der einzige verlässliche Hebel, den ein Privatanleger hat.

Das Originaldokument

[attachment:69e9aede-de81-4957-8f37-42bde4caf3d0:b6df2abd-c0d6-4cc4-9c3b-7b59689a17ca.pdf](#)

Kolanovic & Wei (2013) — Systematic Strategies Across Asset Classes, J.P. Morgan Global Quantitative and Derivatives Strategy, 205 Seiten